

산업체 수요 조사 기반 인프라 구축을 위한 가이드라인

[리눅스 서버 시스템 구축 및 자동화 구성]

본 문서는 실무형 엔지니어 양성을 위한 산업체 수요 조사 기반의 프로젝트 가이드라인입니다.

1. 기본 정보 및 개요

항목	내용
과정명	정보보안 기반 클라우드, 서버 DevOps 인프라 및 네트워크 구성을 통한 실무형 엔지니어 양성
수신 대상	KDT 프로젝트 과정 참여 훈련생
주제명	서버 기능 구현, 연동 및 테스트와 시스템 구축 간 자동화 구현

본 프로젝트는 온프레미스 환경 및 분산 시스템 아키텍처를 기반으로 Linux 운영체제 위에 핵심 ICT 서버 기능을 구현하고, 추가적으로 이를 SRE 관점에서 Ansible 플레이북 및 롤(Role) 기반으로 자동화 빌드하는 것을 목표로 한다. 팀원 간 명확한 역할 분담을 통해 다기능 인프라를 유기적으로 연동·규격화하고, 강화된 보안 정책 및 검증 태스크를 코드화하여 실무 수준의 인프라 프로비저닝 및 일관성 확보 능력을 검증한다.

2. 요구사항

[요구사항 01] 분산 Linux 서버 구축 및 상호 연동 연계

역할 분할 및 독립 수행: 각 팀원이 맡은 서버 기능에 따라 독립적인 기능이 수행되도록 분리 및 구현

- 역할 1:** 웹 서버(워드프레스 등의 CMS), DB 서버(모든 DB 통합), 인증 서버
- 역할 2:** DNS 서버, SAMBA 서버, NFS 서버

- **역할 3:** 메일 서버 1, 웹 메일 클라이언트, FTP 서버
- **역할 4:** 메일 서버 2, 웹 메일 클라이언트, 웹 리포지터리 서버

역할은 필요에 따라 유동적으로 추가, 분리하여 배분할 수 있음

인프라 연동: 목적에 맞는 서버 기능 구현을 위해 가상 클라이언트를 임의 배정하고 모든 팀원의 작업 결과물이 유기적으로 연동되어 작동해야 함

가용성 확보: 목적에 맞는 서버 기능 구현 간 필요한 부분에 대한 가용성이 극대화되어야 함(e.g. 웹 루트 디렉터리에 대한 RAID + LVM 구성, /var/lib/mysql에 대한 RAID 구성 등 고가치 디렉터리에 대한 가용성 확보를 반드시 수행)

[요구사항 02] Ansible 플레이북 및 롤 기반 자동화 구성

구축 프로세스의 수작업을 배제하고 일관성을 확보하기 위해 infrastructure as Code(IaC) 기반의 전 공정 자동화를 구성한다. 이 경우, 기존 시스템과 별도로 자동화 구성만을 위한 구간을 생성해도 무방하다.

- **인벤토리 정의:** 자동화 인프라에 해당하는 모든 서버 노드는 Ansible 인벤토리에 명확히 그룹화되어 정의되어야 함
- **롤(Role) 통합:** 각 팀원의 분담 서버 기능들이 독립적인 Ansible 롤로 구현되고 최종적으로 하나의 코드 체계로 통합되어야 함
- **원격 제어 및 보안 자동화:** 원격 접속 서버 구축 시 다음 사항을 자동화 코드 내에 반드시 포함
 - 방화벽 등 보안 정책 자동 구성 적용
 - SSH 키 기반 접속 자동화(선택)

3. 진행 과정 및 세부 기술 내용

[세부 진행 내용]

가. 단계별 진행 프로세스

- **1단계:** 분산 인프라 토폴로지 설계 및 팀원별 역할(웹/DB/파일/메일) 할당
- **2단계:** 온프레미스 기반 서버 독립 기능 구현 및 원격 접속 기반 연동성 확보
- **3단계:** Ansible 플랫폼 분석, 대상 서버 노드 인벤토리 매핑 및 롤(Role) 아키텍처 설계
- **4단계:** 보안 정책 및 유효성 검증 태스크를 포함한 플레이북 통합 빌드 및 자동화 검증

나. 세부 기술 내용

구분	세부 기술
서버 기능 구축 및 연동 (역할 1 & 역할 2)	- CMS(워드프레스 등) 웹 서비스 인프라, 통합 DB 서버 및 인증 서버 구축 - 네임서버(DNS) 구현 및 이기종 간 공유를 위한 SAMBA, NFS 서버 구성
서버 기능 구축 및 연동 (역할 3 & 역할 4)	- 메일 서버(1, 2) 구축 및 통합 웹 메일 클라이언트 환경 연동 - 데이터 전송용 FTP 서버 및 패키지 관리를 위한 웹 리포지터리 구축
Ansible 자동화 플랫폼 구성	- 대상 인프라 전 노드의 Ansible 인벤토리 정의 및 타겟 그룹화 관리 - 각 서버 기능의 독립적인 플레이북 롤(Role) 설계 및 통합 제어
보안 정책 및 제어 자동화	- firewalld 기반 방화벽 정책 자동화 및 SSH 키 기반 최소 권한 계정 생성 - DB 접근 제한, 파일 서버 대역 제어, FTP 익명 접속 차단 자동 적용

다. 세부 기술 구현 필수 조건

- 모든 분산 서버 기능(웹, DB, DNS, 파일 공유, 메일, 리포지터리 등)은 상호 유기적으로 연동되어 단절 없이 통신과 서비스가 이루어져야 한다.
- 수동 구축 구간과 별도로 존재하는 자동화 구간의 경우 모든 서버 노드의 패키지 설치, 환경 설정, 보안 적용은 수작업이 아닌 Ansible 자동화 코드를 통하여 일괄 수행되어야 한다.
- 원격 접속 보안 강화를 위해 플레이북 내에 방화벽 보안 정책 자동화 및 SSH 키 인증 기반 계정 생성 요소를 코드로 구현해야 한다.

4. 가상환경 구현

- 동일한 VMware Workstation 하이퍼바이저 내에서 가동되는 가상 머신들(Ansible Control Node, 배포 대상 Linux OS Server 노드들, 유효성 검증용 Client 머신)을 상호 연동한다.
- 수동 구성 이외에도 전체 인프라 토폴로지 상의 프로비저닝 상태를 Ansible 코드를 통해 실시간으로 제어하고 모니터링할 수 있도록 가상 시스템 환경을 구성한다.(자동 구성용 지사 등을 별도로 만들어도 무방)

5. 정보보안 및 프로젝트 유의 사항

가. 작업 간 보안 준수 확인 사항

- **데이터베이스 및 접근 보안:** 데이터베이스 스키마 구성과 데이터베이스 접근 제한(인가된 IP 대역 제어 등)을 통한 보안 지침 준수 여부를 검증한다.
- **원격 접속 권한 최소화:** SSH 접속 관리를 위해 필요한 계정에만 정확히 인증 키가 전달되었는지 확인하고, 해당 계정에 필요한 최소 권한만을 부여한다.
- **공유 및 전송 서비스 보안:** 파일 서버(SAMBA, NFS)에 허용된 대역만 접근 가능한지 확인하고, FTP 서버에서 익명 접속(Anonymous)을 허용하지 않도록 철저히 차단한다.
- **앤서블 가동 계정 격리:** 앤서블을 사용하는 전용 관리 계정을 시스템 내에 별도로 구성하여 자동화 태스크를 수행하도록 적용한다.
- 기타 필요하다고 생각되는 시스템 보안 사항을 적용한다.

나. 프로젝트 수행 점검 리스트

- 원격 접속을 통해 실무 환경과 동일하게 작업을 수행하였고, 인원별 분담 및 병합이 조화롭게 이루어졌는가?
- 모든 서버 인프라 구성이 인력의 개입 없이 Ansible 코드를 통해 자동으로 수행되는가?
- 자동화된 서버 구성에 필요한 각 기능(웹, DB, 파일, 메일 등)들이 상호 유기적으로 연동되어 정상 작동하는가?

6. 프로젝트 진행 산출물 제출 안내

- **제출 양식:** KDT 공인 파워포인트(PPT) 형식으로 작성하여 제출하거나 자유 양식 제출 시 공인 양식의 항목 준수

- **필수 기재:** 본인 이름, 문제번호, 머리말(이름), 쪽번호를 반드시 명시하고 문제 번호는 순서대로 작성한다.
- **제출 방법:** 지정된 양식에 맞추어 파일명을 작성한 후, 지정된 공유 서버(Server) 공간으로 업로드(UPLOAD)를 완료한다.